

Documento de Levantamento de Requisitos

Sistema CRUD Web com Flask e FastAPI

1. Visão Geral do Projeto

Desenvolver uma aplicação web CRUD utilizando Flask e FastAPI, seguindo padrões modernos do mercado de trabalho.

2. Objetivos Técnicos

Camada	Tecnologia
Backend Web	Flask
API	FastAPI
Banco de Dados	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy
Autenticação	JWT
DEPLOY	AWS

Aplicar arquitetura moderna de backend, APIs RESTful, autenticação JWT, validações, escalabilidade e deploy em nuvem.

3. Tecnologias Envolvidas

4. Requisitos Funcionais

- RF01 — Cadastro de Usuários
- RF02 — Login de Usuários
- RF03 — Operações CRUD
- RF04 — Busca e Paginação
- RF05 — Controle de Permissões
- RF06 — API
- RF07 — Documentação Swagger/OpenAPI
- RF08 — Logs do Sistema

5. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Desempenho
- RNF02 — Escalabilidade
- RNF03 — Segurança
- RNF04 — Disponibilidade
- RNF05 — Compatibilidade
- RNF06 — Manutenibilidade

6. Arquitetura Esperada

Frontend → Flask → FastAPI → Services → Repositories → PostgreSQL

7. Estrutura Recomendada

```
project/  
app/  
tests/  
migrations/  
docker/  
main.py
```

8. Regras de Negócio

- Emails únicos
- Apenas administradores podem excluir registros
- JWT com expiração
- Endpoints protegidos por autenticação

9. Critérios de Aceitação

- Login funcional
- CRUD operacional
- Validação de dados
- API documentada

10. Boas Práticas Utilizadas no Mercado

- Clean Architecture
- API RESTful
- Docker e CI/CD
- Testes automatizados
- Logging e monitoramento

11. Requisitos de Infraestrutura

Banco: PostgreSQL
Deploy: AWS / Render / Railway
Proxy: Nginx
Versionamento: Git/GitHub

12. Conclusão

O documento estabelece os requisitos necessários para desenvolvimento de uma aplicação moderna, segura, escalável e alinhada ao mercado.